

α -função polinomial

2.5 Teorema-Weierstrass

Teorema 2.5.1 Sejam $f \in C[a, b]$. Então existe sequência P_n de polinômios que converge uniformemente para f .

Dem. Podemos assumir que por de generalidade que $[a, b] = [0, 1]$. Também, podemos assumir $f(0) = f(1) = 0$. Pelo

Teorema 2.5.2 f é uniformemente contínua - propriedade isto que se mantém ao estendemos nos domínios para $\mathbb{R}$ fazendo-o se zero fora de $[0, 1]$. Sejam $Q_n = c_n (1-x^2)^n$, onde c_n é escolhida de modo que $\int_0^1 Q_n dx = 1$. Pelo desigualdade de Bernoulli, temos

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-x^2)^n dx &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-x^2)^n dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} (1-ux^2)^n dx \\ &= 2 \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 1 - nux^2 dx \\ &= \frac{4}{3\sqrt{2}} > \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Portanto, $c_n \leq \sqrt{n}$. Logo, de fato $0 \leq Q_n \leq 1$

$$0 \leq Q_n \leq 1 \Rightarrow Q_n(x) \leq \sqrt{n} \cdot (1-x^2)^n$$

Portanto, Q_n converge uniformemente
 0, para $S \leq |x| \leq 1$. Considero agora

$$\begin{aligned} P_n(x) &= \int_{-1}^1 f(x+t) Q_n(t) dt \\ &= \int_{x-1}^{x+1} f(t) Q_n(t-x) dt \quad \left. \begin{array}{l} 0 \leq x \leq 1 \\ x-1 \leq t \leq x+1 \end{array} \right\} \\ &= \int_0^1 f(t) Q_n(t-x) dt \end{aligned}$$

Expandindo $Q_n(t-x) = \sum_{k=0}^n Q_k(t-x) = \sum_{k=0}^n Q_k \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} t^{k-j} x^j$, temos que

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \sum_{j=0}^k Q_k \binom{k}{j} x^j \int_0^1 f(t) t^{k-j} dt$$

é um polinômio. Agora note que
 dado $x \in [0, 1]$.

$$|P_n(x) - f(x)| = \left| \int_{-1}^1 [f(x+t) - f(x)] Q_n(t) dt \right|$$

Logo $\epsilon > 0$, tome $0 < \delta < 1$ com $|x-y| < \delta$
 $\Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/2$. Assim

$$\begin{aligned} |P_n(x) - f(x)| &\leq 2\|f\| \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(t) dt + \epsilon/2 \int_{-\delta}^{\delta} Q_n(t) dt \\ &\quad + 2\|f\| \int_{\delta}^1 Q_n(t) dt \\ &\leq 4\|f\| \cdot \frac{1}{n!} (1 - S^2)^n + \epsilon/2 \\ &< \epsilon \end{aligned}$$

para n suficientemente grande.

Def 2.5.2. Seja X esp. métrica compacto
Um subconjunto $A \subseteq C(X)$ é chamado
de **ideale** se dados $f, g \in A$ e
 $\alpha \in \mathbb{R}$, então $\alpha f + g, f + g \in A$. Além
disso

i) dizemos que A **repara pontos** se
dados $x \neq y$ em X , existe $f \in A$ tal
que $f(x) \neq f(y)$;

ii) se então que A **não repara** se
desde $x \in X$, existe $f \in A$ com $f(x) \neq 0$.

Teorema 2.5.3. Seja X esp. métrica com-
pacto e $A \subseteq C(X)$ **ideale** de funções

i) Então $\bar{A}$ também é **ideale**.
Supondo agora que A **repara pontos** e
não repara

ii) Dados $x \neq y$ em X e $a, b \in \mathbb{R}$, existe
 $f \in A$ com $f(x) = a, f(y) = b$

iii) $f \in \bar{A} \Rightarrow 1 + f \in \bar{A}$

iv) $f, g \in \bar{A} \Rightarrow \min\{f, g\}, \max\{f, g\} \in \bar{A}$

Provamos i) Trivial.

ii) Sejam $h, g_1, g_2 \in C(X)$ com $h(x) \neq h(y)$
 $g_1(x), g_2(y) \neq 0$. Sejam

$$h_1 = g_1 \cdot [h - h(y)], h_2 = g_2 \cdot [h - h(x)]$$

Então $h_i \in A$ e $h_1(y) = h_2(x) = 0, h_1(x), h_2(y) \neq 0$. Assim

$$f = \frac{h_1}{h_1(x)} \cdot a + \frac{h_2}{h_2(y)} \cdot b \in A$$

e rotas e derivada.

iii) Suponha que $\text{Int} f \subseteq [a, b]$. Pelo Teorema 2.5.5, existe sequência de polinômios P_n que converge uniformemente a f em $[a, b]$. Como $P_n(a) \rightarrow 0$, tomando P_n por $P_n - P_n(a)$ podemos assumir que $P_n(a) = 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Isto implica em particular que $P_n'(a) \in \bar{F}$. Logo, pela convergência uniforme, $f'(a) \in \bar{F}$.
iv) É isto mesmo que

$$\max\{f, g\} = \frac{f+g}{2} + \frac{|f-g|}{2}$$

$$\min\{f, g\} = \frac{f+g}{2} - \frac{|f-g|}{2}$$

Teorema 2.5.4 Sejam X esp. compacto e $A \subseteq C(X)$ álgebra finita

Aideemo em A separar pontos e não se anulam.

Prov. ($\Rightarrow$) Sejam $x \neq y$ em X .

Pelo lema de Hahn-Banach existe $f: X \rightarrow [0, 1]$ contínuo com $f(x) = 0$, $f(y) = 1$. Pelo derivado, existe $g \in A$ com $\|f - g\| < 1/3$. Assim, $|g(x)| < 1/3$ e $|1 - g(y)| < 1/3$. Logo $g(x) \neq g(y)$ e A separa pontos.

também, A não pode ser maior pois
 $f \in C(X)$: $f(x_0) = 0$ e é o único fechado.
(a) Afirmação: Seio $\epsilon > 0$ e $x \in X$. Então
 existe $g_x \in \mathcal{A}$ tal que

- $g_x(x) = f(x)$.
- $g_x(t) > f(t) - \epsilon \quad \forall t \in X$.

Justificação: Pelo Teorema 2.5.3, dado $y \in X$
 existe $h_y \in \mathcal{A}$ tal que $h_y(x) = f(x)$ e
 $h_y(y) = f(y)$. Pelo continuidade de h_y ,
 existe aberto $U_y \subseteq X$ tal que

$$h_y(t) > f(t) - \epsilon \quad \forall t \in U_y.$$

Pelo compacidade de X , existem $g_1, \dots, g_n \in \mathcal{A}$ com
 $X = U_{g_1} \cup \dots \cup U_{g_n}$. Então temos
 então

$$g_x = \max_i \{g_{x_i}\} \in \mathcal{A}.$$

Agora vamos provar o resultado.
 Seio $f \in C(X)$ e $\epsilon > 0$. Dado $x \in X$, pelo
 continuidade de g_x , existe aberto
 $U_x \subseteq X$ tal que

$$g_x(t) < f(t) + \epsilon \quad \forall t \in U_x$$

Novamente, pelo compacidade de X , exist
 tem $x_1, \dots, x_n \in X$ com $X = U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_n}$.
 Temos então

$$g = \min_i \{g_{x_i}\} \in \mathcal{A}.$$

obter que $f(t) - \epsilon < g(t) < f(t) + \epsilon$
para todo $t \in X$.

2.2. Arzela-Ascoli.

Def 2.2.1. Seja X compacto e $F \subseteq C(X)$.
Digamos que F é **equicontínuo** se
todo $\epsilon > 0$, existe $\delta > 0$ tal que

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

para qualquer $f \in F$.

TEOREMA 2.2.2. Seja X compacto e $F \subseteq C(X)$. Então F é compacto se e
só se F é fechado, limitado e equicontínuo
em. ($\Rightarrow$) Notavelmente, F deve ser
fechado e limitado. Fixe $\epsilon > 0$. Para
 $f \in F$, existe $\delta > 0$ com

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon/3$$

Note que se $g \in F$ not. se $\|g - f\| < \epsilon/3$
temos

$$|x - y| < \delta \Rightarrow |g(x) - g(y)| \leq |g(x) - f(x)| + |f(x) - f(y)| + |f(y) - g(y)| \\ < \epsilon.$$

Pelo compactidade de F , existem

$f_1, \dots, f_n \in F$ tais que $F \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(f_i, \epsilon/3)$
 Assim, tomando $\delta = \min\{\delta_{f_i, \epsilon}\}$, temos

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon$$

para todo $f \in F$

(c) Seja $(f_n) \subseteq F$ sequência. Vamos
 provar que existe subseqüência conver-
 gente. Como X é metríco compacto, existe
 $D = \{x_1, x_2, \dots\} \subseteq X$ denso numerável.
 Vamos primeiro construir subseqüências
 que convergem pontualmente em D .

Como $(f_n(x_1))$ é sequência limitada,
 existe subseqüência $(f_{n_1}) \subseteq (f_n)$ com
 $(f_{n_1}(x_1))$ convergente. Procedendo des-
 te modo, construímos subseqüências

$$\dots \subseteq (f_{n_1}) \subseteq \dots \subseteq (f_{n_2}) \subseteq (f_n)$$

tais que $(f_{n_i}(x_i))_i$ é convergente. Neste
 passo, a subseqüência $g_i = f_{n_i}$
 converge pontualmente para todo elemen-
 to de D . Para concluir, vamos mostrar
 que $(g_n) \subseteq C(X)$ é de Cauchy.

Fixe $\epsilon > 0$. Pelo equicon-
 tinuidade, existe $\delta > 0$ com

$$|x-y| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \epsilon \quad \forall f \in F$$

Pelo compactidade de X , existem

$g_{i+1}, \dots, g_\ell \in D$ tais que $X = \bigcup_{i=1}^{\ell} B(y_i, \delta)$.
 Pelo convergência de g_n em D , existe $N > 0$ tal que

$$n, m \geq N \Rightarrow |g_n(y_i) - g_m(y_i)| < \epsilon \quad i=1, \dots, \ell.$$

Neste modo, dado $x \in B(y_i, \delta)$,

$$n, m \geq N \Rightarrow |g_n(x) - g_m(x)| \leq |g_n(x) - g_n(y_i)| + |g_n(y_i) - g_m(y_i)| + |g_m(y_i) - g_m(x)| \\ < 3\epsilon.$$

Logo, $(g_n) \subseteq C(X)$ é de Cauchy.